

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden — onderzoeksmethode

Authors

Matt ter Steege
Matttersteege@gmail.com

Contents

1	De basis van onderzoek	2
1.1	Het stappenplan van onderzoek	2
1.2	De 6 P's van onderzoek	3
2	Onderzoeksdesign	3
2.1	Strategieën van data vinden	3
2.2	Onderzoeksparadigma's	3
3	Literatuuronderzoek	5
3.1	Onderzoeksvraag	5
3.2	Literatuuronderzoek	5
3.3	Ontwikkelen van een conceptueel model	5
4	enquêtes	6

1 | De basis van onderzoek

Onderzoek heeft verschillen karakteristieken:

- Onderzoek is empirisch, gebaseerd op observatie en experimentatie
- Het is systematisch, het heeft een bepaalde volgorde (hierna)
- Gecontroleerd, alle variabelen (behalve de geteste) blijven constant
- Er is een hypothese
- Het is analytisch, dus geen interpretatiefouten (is de bedoeling)
- Onderzoek moet objectief, onbevooroordeeld en logisch zijn
- Er worden kwantitatieve of statistische methode gebruikt

Er kunnen heel veel rendenen zijn om onderzoek te (willen) doen:

- **Kennis uitbreiden:** Onderzoekers willen nieuwe inzichten toevoegen zonder directe praktische toepassing. Het gaat vaak om begrijpen en verkennen van een onderwerp.
- **Problemen oplossen:** Onderzoek richt zich op het ontwikkelen van oplossingen of efficiëntere werkwijzen. Technische uitdagingen kunnen leiden tot bredere toepassingen. Resultaten moeten meestal relevant zijn voor anderen.
- **Observeren wat er gebeurt:** Onderzoekers analyseren hoe technologie zich gedraagt in de praktijk. Ze kijken naar gebruik, succesfactoren en falen van systemen. Dit helpt toekomstige fouten te voorkomen.
- **Bewijs leveren voor praktijk:** Onderzoek ondersteunt beslissingen over technologie en methoden. Het voorkomt dat organisaties blind trends volgen.
- **Inzicht in mensen:** Het gedrag en de voorkeuren van gebruikers worden onderzocht. Deze kennis helpt bij het ontwerpen van betere systemen.
- **Voorspellen en sturen:** Data en modellen worden gebruikt om toekomstige situaties te voorspellen. Dit ondersteunt planning en controle, bijvoorbeeld bij klimaat of verkeer.
- **Welzijn verbeteren:** Onderzoek kan gericht zijn op gebruiksgemak en kwaliteit van leven. Technologie wordt ontworpen om mensen te helpen.
- **Persoonlijke ontwikkeling:** Onderzoek draagt bij aan carrièrekansen en vaardigheden. Het toont analytisch vermogen en doorzettingskracht.
- **Theorieën testen:** Onderzoekers bevestigen of weerleggen bestaande aannames. Resultaten kunnen overtuigingen veranderen.
- **Perspectieven begrijpen:** Onderzoek richt zich op verschillende meningen binnen groepen.

Nadat een onderzoek volledig is uitgevoerd is er een product, dat product kan je in de 5 verschillende categorieën indelen:

- **Nieuwe of verbeterde producten:** concrete output zoals software, digitale artefacten of ontwikkelprocessen.
- **Nieuwe of aangepaste theorieën:** nieuwe verklaringsmodellen of herinterpreteren van bestaande theorieën.
- **Impact en toepassing:** Onderzoek wordt vaker beoordeeld op maatschappelijke en economische impact.
- **Methoden en perspectieven:** Nieuwe onderzoekstechnieken, modellen of invalshoeken.
- **Empirische en analytische studies:** Uitkomsten variëren van case studies en literatuuranalyses tot big data-onderzoek en kritische evaluaties.

Het stappenplan van onderzoek

Elk onderzoek heeft een aantal stappen die doorlopen wordt

Onderzoekstaak	Voorbeeld
Identify a problem	Hoe maak ik mijn fietsband
Gather data	Vraag prijs van banden op
Analyze the data	Welke is het goedkoopst
Interpret the data	Daar moet ik te veel voor betalen, andere opties?
Gather more data	Is het te repareren? Wat zijn de bandenprijzen.
Analyze the data	Kan het worden gerepareerd? Wat is het goedkoopst?
Interpret the data	Het kan gerepareerd worden. Repareren kost 10% van een nieuwe band.
Draw conclusie	Ik laat mijn band repareren.

De 6 P's van onderzoek

De 6 P's zijn aspecten die in elk onderzoek moet worden behandeld.

- **Purpose:** Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd, welke vragen worden gesteld.
- **Products:** Wat is/zijn de uitkomst(en) van het onderzoek. Hoeft niet een antwoord te zijn op de onderzoeksvraag, maar kan ook een onverwachte uitkomst zijn.
- **Process:** Welke activiteiten zijn er uitgevoerd om tot het resultaat te komen. Denk aan de vragenlijsten, data, analyses etc.
- **Participants:** Wie doe er direct mee met het onderzoek. Denk hier aan bijvoorbeeld de schrijvers en editors.
- **Paradigm:** Dit is een groep modellen, theorieën en overtuigingen van een bepaalde groep.
- **Presentation:** Hoe is het onderzoek verspreid en uitgelegd. Denk aan het schrijven van een paper e.d.

2 | Onderzoeksdesign

Als je een onderzoek gaat doen, dan moet je een **conceptual framework** maken. Hierin verwerk je de verschillende factoren waaruit je onderwerp bestaat, hoe je over je onderwerp denkt en hoe je het gaat aanpakken.

Strategieën van data vinden

Er zijn verschillende methoden:

- **Survey:** gelijkvormige data zoals vragenlijsten. Hier kan je makkelijk patronen uit halen.
- **Design and creation:** Je wilt hier iets maken, je eindproduct is bijvoorbeeld een app o.i.d..
- **Experiment:** Je wilt hier een oorzaak en gevolg onderzoeken. Je hebt hier een voor- en nameting, je wilt iets bewijzen of verwerpen.
- **Case study:** Je gaat op één onderwerp (bedrijf, app, etc.) je helemaal inlezen en een gedetailleerd beeld krijgen.
- **Action research:** Je doet iets, je reflecteert op de uitkomst en begin opnieuw.
- **Ethography:** Je gaat hier jezelf onderdompelen in het leven van je onderzoeksgroep.

Vervolgens kan je verschillende “data generatie methoden” toepassen:

- **Interview:** Heen een weer gepraat.
- **Observatie:** Je gaat van een afstandje meekijken/meeluisteren.
- **Questionnaire:** Vragenlijst, multiple choice, etc.
- **Documenten:** Voorafgaande onderzoeken, boeken, etc.

Onderzoeksparadigma's

Positivism (The scientific method)

Deze stroming gebruikt dat de wereld niet random is, dingen zijn te berekenen. Een pen valt altijd van een tafel af, het gebeurt niet dat de pen voor de grap naar het plafond schiet. Ook gaat positivism er vanuit dat het niet boeit wie de testen uitvoert, of het Gijs of Ruud is: BOEIE! Ook gevoel en eraringen boeien totaal niet (los van kennis natuurlijk)

Deze methode is bedoeld om patronen en universele wetten te vinden. Maar dit kan ook verkeerd gaan. De hypothese is vaak: “*Onder voorbehoud dat X, als Y gebeurt, dan volgt Z.*” Het doel is vaak om deze te weerleggen, je kan namelijk niets bewijzen door alleen waarheden te gebruiken:

Voorbeeld (**Witte zwanen**):

Stel je hypothese: “Alle zwanen zijn wit.” De gaat de hele wereld afreizen en tien jaar lang vinden je elke dag alleen maar witte zwanen. Je concludeert: “Elke zwaan is **altijd** wit.” Dit geweldige bewijs wordt gebruikt voor allemaal studies en na 100 jaar, komt de ontdekking. Iemand vindt een zwarte zwaan, al het werk voor niets, en je conclusie kan *nooit* meer waar zijn.

Om dit soort hypotheses te verifiëren zijn 3 basistechnieken voor:

- **Reductionism:** Je breekt een groot onderzoek op in kleine onderdelen. Onderzoek naar longkanker door sigaretten kan je onderdelen van een sigaret opdelen in bijvoorbeeld tar en nicotine in je longen,
- **Repeatability:** Je moet zorgen dat je onderzoek zo gedocumenteerd is dat als andere onderzoekers je testen gaan uitvoeren, je dezelfde resultaten krijgt.

-
- **Refutation:** Als een andere onderzoeker niet dezelfde resultaten krijgt, of kan laten zien dat je voor geval X een resultaat krijgt dat niet overeen komt met de hypothese, dan wordt deze ge-“refute” (verworpen).

Om dit soort research te kunnen beoordelen op kwaliteit kan je dat onderverdelen in 4 secties:

- **Objectivity:** Was de onderzoeker objectief en niet (perongeluk) beïnvloed.
- **Reliability:** levert het onderzoek telkens dezelfde uitkomst op met consistente, neutrale metingen?
- **Internal validity:** klopt het onderzoek inhoudelijk en ondersteunen de data de conclusies (vooral oorzaak-gevolg)?
- **External validity:** zijn de resultaten toepasbaar op andere situaties of groepen?

Interpretivism

wordt gekarakteriseerd door het feit dat er niet één waarheid is zoals bij positivism. Bijvoorbeeld tussen 2 bedrijven kunnen verschillen zitten in hun methode van leiding geven. Data hierover kan ook alleen doorgegeven door sociale constructies zoals taal en betekenis van woorden. Verder zijn de onderzoekers niet neutraal, maar beïnvloeden de resultaten (bijna) gegarandeerd door hun acties en geloven. Dit soort onderzoeken proberen mensen in hun natuurlijke omgeving te beschrijven en genereert vaak alleen kwalitatieve data. Er kunnen ook verschillende interpretaties zijn voor resultaten uit dit soort onderzoeken.

- **Trustworthiness:** hoe erg vertrouwen de onderzoeker.
- **Confirmability:** Kan je door de notities, samenvattingen, etc. de originele bevindingen terug halen.
- **Dependability:** Is het onderzoek/process goed gedocumenteerd. Is een Audit trail uberhaupt mogelijk.
- **Credibility:** Was het onderwerp daadwerkelijk goed genoeg beschreven etc.
- **Transferability:** Kunnen de bevindingen over worden gedragen, de onderzoeker moet een gedetailleerd beeld kunnen schetsen zodat je kan bepalen of het relevant is of niet.

Critical research

Critical research heeft 5 thema's

- **Emancipation:** Onderzoekers willen graag machtsposities verbreken.
- **Cirtique of tradition:** Ze accepteren bestaande machtsverhoudingen niet zomaar, maar stellen die ter discussie.
- **Non-performative intent:** Ze zijn tegen onderzoek dat alleen draait om meer winst, efficiëntie en controle voor managers.
- **Critique of technological determinism:** Technologie bepaalt niet vanzelf de samenleving; mensen moeten technologie juist mee vormgeven.
- **Reflexivity:** Onderzoekers erkennen dat onderzoek nooit volledig objectief is en beïnvloed wordt door macht, belangen en hun eigen rol.

Dit soort onderzoeken moet je ook kunnen beoordelen, namelijk door te kijken naar de **fairness:** hebben alle stakeholders gelijke toegang en kansen gehad, of is het beïnvloed door een of enkele stakeholders. **Ontological authenticity:** Heeft het onderzoek de persoonlijke kijk op de wereld vergroot, **educational authenticity:** heeft het onderzoek kennis vergroot, **Catalytic authenticity:** heeft het onderzoek actie/keuzes gestimuleerd, **Tactical authenticity:** zijn de informanten in staat gesteld om actie te ondernemen

3 | Literatuuronderzoek

Onderzoeksvraag

Onderzoeksvragen moeten: Efficiënt zijn, dus ze moeten precies omvatten wat je wilt weten niet meer niet minder. En ze moeten sturen, het moet duidelijk zijn welk type kennis (3.1.1) en welke data nodig is.

Voorbeeld (**Efficiënt en sturend**):

- | | |
|---|--|
| - Inefficiënt: “Which workaround are used in a hospital?” | - Niet-sturend: “How can we accurately detect workarounds in hospitals?” |
| - Efficiënt: “How can we accurately detect workarounds in hospitals?” | - Sturend: “How can we use process mining techniques to accurately detect workarounds in hospital event data?” |
-

Type onderzoeksvragen

- Beschrijvend, als je een object, fenomeen, situatie, evenement of ontwikkeling zo accuraat mogelijk wilt beschrijven. Voorbeeld: “What workarounds types, motivations, and consequences have been documented in literature?”
- Uitleggend: als je wilt laten zien hoe of door welk process een fenomeen tot stand komt. Voorbeeld: “What are the causes of the emergence of workarounds in health information systems?”
- Voorspellend: Als je wilt voorspellen welke toekomstige situaties of evenementen gaan gebeuren. Voorbeeld: “Which types of events predict the emergence of workarounds in health information systems?”
- Evaluerend: als je de situatie of evenement wilt uitdrukken in wenselijk of onwenselijk. Voorbeeld: “To what extent can process mining techniques accurately detect workarounds in healthcare data?”
- Voorschrijvend: Als je instructies wilt geven over hoe je een situatie moet veranderen. Voorbeeld: “How can we design a dashboard for automatic workaround detection?” Dit soort onderzoeksvragen zijn vaak geschreven als een onderzoeksdoel.

Literatuuronderzoek

Voor literatuuronderzoek heb je 2 soorten, namelijk **Ad hoc** en **systematisch literatuuronderzoek**. Bij de eerste ga je op zoek naar belangrijke papers over het onderwerp en schrijf je een “related literature” sectie oid. Bij systematisch literatuuronderzoek volg je een systematisch proces dat zich richt op het maken van een wetenschappelijk kwalitatief onderzoek. Je beschrijft vragen, methodes, resultaten, een discussie en de conclusie. Je doet literatuuronderzoek om te leren wat er al bekend is, maar ook om gaten in onderzoek te vinden die je kan opvullen. Je kan ook argumenten voor (en tegen) je hypothese ontwikkelen en relevante hypotheses, methodes en metingen vinden.

Ontwikkelen van een conceptueel model

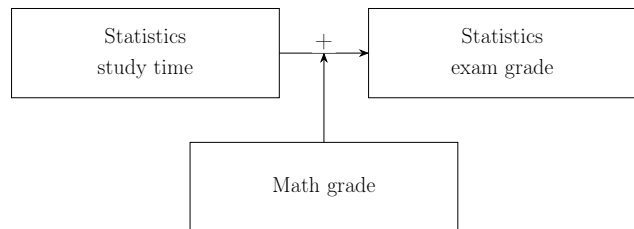
Een conceptueel model is een set van aangenomen relaties tussen de concepten van een onderzoeksproject. Deze ontwikkel je door de volgende stappen te volgen:

1. Definieer je concepten
2. Identificeer de afhankelijke variabelen
3. Identificeer de onafhankelijke variabelen
4. (Identificeer de mediërende en modererende variabelen)
5. Definieer de relaties tussen de variabelen.
6. (Op basis van literatuur) verfijn het conceptueel model

Modererende variabelen

Een modererende variabele beïnvloedt de relatie tussen een onafhankelijke variabele en een afhankelijke variabele. Een voorbeeld zou zijn:

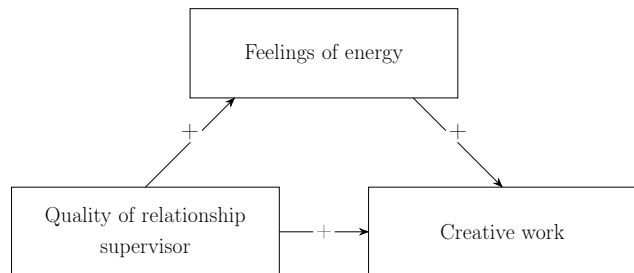
In het figuur hiernaast zou je dus kunnen halen dat als je x uren studeert, je een y cijfer haalt. Maar als je heel goed bent in wiskunde krijg je voor dezelfde x uren studeren een $> y$ cijfer. Je wiskunde cijfer beïnvloed je examencijfer dus positief (vandaar de $+$)



Hier is duidelijk uit te halen dat je examencijfer afhangt van de tijd die je in het studeren steekt. En je wiskunde cijfer kan die relatie een beetje beïnvloeden.

Mediërende variabelen

Een mediërende variabele (of mediator) is de 'missing link' in een onderzoek. Het is de tussenliggende factor die verklaart waarom of hoe een onafhankelijke variabele effect heeft op een afhankelijke variabele.



Concepten

De verschillende concepten (die variabelen worden als je gaat meten) kunne of complex of simpel zijn. Complexe concepten worden vaak constructen genoemd. Deze concepten kan je alleen "meten" als je verschillende vragen erover stelt. Het heeft geen antwoord dat je met 1 vraag kan beantwoorden. Simpele concepten daarentegen wel, deze zijn bijvoorbeeld leeftijd, gender, etc. Deze kan je wel met een vraag beantwoorden.

4 | enquêtes